Poznámka pro učitele. *45minutové jádro: 5 min opakování vytýkání a trojčlenů, 10 min odvození principu (P1), 10 min samostatně S1 a kontrola, 8 min složitější seskupování (P2), 9 min S2 a kontrola, 3 min shrnutí. S2 d), R1 a R2 jsou rezervy. Domácí úlohy 15–20 minut. Vysvětli, že jeden člen lze rozdělit více způsoby, ale hledáme takový, který vytvoří společnou závorku.*

Když nestačí vytýkat: vytvořme vhodné skupiny

V hodině 49 jsme vytýkali ze čtyř členů. Nyní máme často pouze tři členy. Jeden z nich proto můžeme *rozdělit* na dva sčítance a získané čtyři členy vhodně seskupit. Nejde o nový vzorec: všechny kroky vycházejí z distributivity.

Příklad 1: jeden člen nahradíme součtem dvou

Rozlož $2x^2 + 7x + 3$ na součin seskupováním.

Řešení: Hledáme rozdělení prostředního členu $7x = 6x + x$:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 7x + 3 &= 2x^2 + 6x + x + 3 \\ &= 2x(x + 3) + (x + 3) \\ &= (2x + 1)(x + 3). \end{aligned}$$

Zkouška: $(2x + 1)(x + 3) = 2x^2 + 7x + 3$.

Poznámka pro učitele. *Rozdělení $7x = 6x + x$ není nová definice ani zvláštní pravidlo. Je to vhodná úprava zápisu podle distributivity. Ptej se, proč právě tato dvojice umožní získat dvakrát stejnou závorku.*

Poznámka pro učitele. *Nejde o automatický algoritmus pro každý trojčlen. U $ax^2 + bx + c$ s celočíselnými koeficienty často pomůže najít dvě čísla se součtem b a součinem ac; pak rozdělíme člen bx. Tento tip zaváděj až po P1, ne jako náhradu za zdůvodnění.*

Příklad 2: střídání znamének

Rozlož $3x^2 - 5x - 2$.

Řešení: Rozdělíme $-5x = -6x + x$:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 5x - 2 &= 3x^2 - 6x + x - 2 \\ &= 3x(x - 2) + (x - 2) \\ &= (3x + 1)(x - 2). \end{aligned}$$

Samostatná práce: rozděl prostřední člen

a) $2x^2 + 5x + 2$;
b) $3x^2 + 10x + 3$;
c) $2x^2 - x - 3$;
d) $4x^2 - 4x - 3$.

Řešení:
a) $2x^2 + 4x + x + 2 = (2x + 1)(x + 2)$;
b) $3x^2 + 9x + x + 3 = (3x + 1)(x + 3)$;
c) $2x^2 - 3x + 2x - 3 = (2x - 3)(x + 1)$;
d) $4x^2 - 6x + 2x - 3 = (2x + 1)(2x - 3)$.

Více metod v jediném rozkladu

Některé výrazy nejprve upravíme známým vzorcem nebo vytýkáním a teprve potom seskupujeme. **Každý získaný činitel ještě zkontrolujeme**, zda jde rozložit dále.

Příklad 3: seskupování bez dalšího vzorce

Rozlož $x^3 - 4x^2 + x - 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x^3 - 4x^2 + x - 4 &= x^2(x-4) + (x-4) \\ &= (x^2+1)(x-4). \end{aligned}$$

Mnohočlen $x^2 + 1$ už nad reálnými čísly na lineární činitele nerozložíme.

Příklad 4: poznej hotový vzorec v části výrazu

Rozlož $a^2 + 2ab + b^2 - 9$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 - 9 &= (a+b)^2 - 3^2 \\ &= (a+b-3)(a+b+3). \end{aligned}$$

Nejdříve rozpoznáme druhou mocninu, poté rozdíl čtverců.

Samostatná práce: vyber pořadí metod

a) $x^3 + 2x^2 - 4x - 8$;
b) $2a^2 + 4ab + 2b^2 - 18$;
c) $x^4 - 5x^2 + 4$ (nápověda: $t = x^2$);
d) $x^5 + x^3 - x^2 - 1$ (rezerva).

Řešení:
a) $x^2(x+2) - 4(x+2) = (x+2)(x-2)(x+2) = (x-2)(x+2)^2$;
b) $2[(a+b)^2 - 9] = 2(a+b-3)(a+b+3)$;
c) $(x^2-1)(x^2-4) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$;
d) $x^3(x^2+1) - (x^2+1) = (x^2+1)(x^3-1) = (x^2+1)(x-1)(x^2+x+1)$.

Volitelná rezerva: zkoušej i jiná seskupení

Rozšiřující příklad: složitější seskupování

Rozlož $x^3 - 3x + 2$. Najdi rozdělení prostředního členu, které umožní seskupit.

Řešení: Rozdělíme $-3x = -x - 2x$:

$$\begin{aligned} x^3 - 3x + 2 &= x^3 - x - 2x + 2 \\ &= x(x^2-1) - 2(x-1) \\ &= (x-1)[x(x+1) - 2] \\ &= (x-1)(x^2+x-2) = (x-1)^2(x+2). \end{aligned}$$

Domácí procvičení

Domácí úkol: od rozdělení členu ke kombinaci metod

a) $2x^2 + 9x + 4$;
b) $3x^2 + 7x + 2$;
c) $2x^2 - 7x + 3$;

d) $6x^2 + x - 2$;
e) $x^3 + 5x^2 - 4x - 20$;
f) $a^2 - 2ab + b^2 - 16$;
g) $x^4 - 10x^2 + 9$;
h) $x^3 - 2x^2 - 9x + 18$.

Řešení:

a) $(2x + 1)(x + 4)$;
b) $(3x + 1)(x + 2)$;
c) $(2x - 1)(x - 3)$;
d) $(3x + 2)(2x - 1)$;
e) $x^2(x + 5) - 4(x + 5) = (x + 5)(x - 2)(x + 2)$;
f) $(a - b)^2 - 4^2 = (a - b - 4)(a - b + 4)$;
g) $(x^2 - 1)(x^2 - 9) = (x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 3)$;
h) $x^2(x - 2) - 9(x - 2) = (x - 2)(x - 3)(x + 3)$.